

ATIVIDADE INDIVIDUAL - VISUALIZAÇÃO DE DADOS E DASHBOARDS

Databricks - SQL - Análise de Negócio - Dashboard Executivo

Objetivo: transformar dados em informações que apoiem decisões reais de negócio. O foco não é apenas criar gráficos, mas escolher análises, investigar problemas, construir um dashboard e apresentar conclusões.

Contexto da atividade

Você faz parte de um time de Dados/BI. A diretoria precisa acompanhar o desempenho comercial da empresa e espera receber um dashboard que permita identificar rapidamente resultados, tendências, problemas e oportunidades.

Base sugerida: Data, Produto, Categoria, Cidade, Estado, Vendedor, Quantidade, Preço, Receita, Custo, Lucro e Canal de Venda.

Regra principal: nenhum gráfico deve existir apenas por estética. Para cada visualização, você deverá saber explicar qual pergunta de negócio ela responde.

PARTE 1 - Exercícios orientados

1. Performance comercial

Construa dois rankings: Top 5 vendedores por Receita e Top 5 vendedores por Lucro. Compare os rankings. Os mesmos vendedores aparecem nas mesmas posições? Explique o que essa diferença pode representar.

2. Canais de venda

Analise a participação de cada Canal de Venda na receita total. Escolha uma visualização adequada e identifique se a empresa possui concentração excessiva em algum canal.

3. Dashboard

Monte um dashboard executivo contendo, no mínimo:

- 1 gráfico temporal;
- 1 análise por categoria;
- 1 análise regional;
- 1 ranking;
- 1 análise de canal;
- filtros por período e pelo menos mais duas dimensões.

PARTE 2 - Caso profissional 1: Operação comercial em alerta

Cenário inspirado em situações reais de áreas de BI e Analytics. Os dados da atividade são didáticos; o processo de investigação reproduz uma demanda comum em empresas de varejo e operações omnichannel.

É segunda-feira, 9h. O Diretor Comercial recebeu o fechamento do período e percebeu que a receita total parece saudável. Porém, a área financeira alertou que o lucro não está evoluindo na mesma proporção. Ao mesmo tempo, gestores regionais afirmam que algumas áreas estão performando muito bem, enquanto outras dizem estar enfrentando dificuldades.

A diretoria marcou uma reunião para o fim do dia e pediu ao time de dados uma análise. Ela não quer uma planilha com dezenas de números. Ela quer entender onde está o problema, qual pode ser a causa e onde deveria agir primeiro.

Sua missão

Utilizando exclusivamente os dados disponíveis, construa uma investigação no Databricks e um dashboard que permita à diretoria tomar uma decisão.

Etapa A - Detectar o problema

1. Receita e lucro estão evoluindo da mesma maneira?
2. Existe algum período em que a receita cresce, mas a margem cai?
3. Qual foi o período de melhor e pior desempenho?
4. A queda ou melhora é pontual ou representa uma tendência?

Etapa B - Encontrar possíveis causas

Investigue os dados por Categoria, Estado, Vendedor e Canal. Não analise cada dimensão isoladamente: faça pelo menos duas análises cruzadas.

Exemplos: Categoria x Estado; Categoria x Canal; Vendedor x Categoria; Estado x Canal.

Etapa C - Encontrar uma anomalia ou oportunidade

Encontre pelo menos uma situação que não seja evidente olhando apenas os totais. Exemplos: categoria que vende muito, mas possui margem baixa; estado com receita pequena e ótima rentabilidade; vendedor com receita alta e lucro baixo; canal que cresce em volume sem gerar o mesmo crescimento de lucro.

Etapa D - Construir a narrativa executiva

O dashboard deverá permitir que alguém que não conhece a base compreenda a história dos dados em poucos minutos. Organize-o na sequência: Visão geral -> Tendência -> Diagnóstico -> Detalhamento.

PARTE 3 - Caso profissional 2: Receita cresceu, mas a operação melhorou?

Nível de complexidade: intermediário/avançado. Neste caso, o problema não está completamente definido. Você deverá decidir quais consultas e visualizações são necessárias para investigar a situação.

Uma empresa apresentou crescimento nas vendas nos últimos meses. Em uma reunião de resultados, a diretoria comemorou o aumento da receita, mas a área financeira levantou uma preocupação: o crescimento das vendas pode não estar significando melhora real no resultado da empresa.

Você assume o papel de analista responsável por investigar a situação. A diretoria não informou quais gráficos deseja receber. Sua responsabilidade é definir a estratégia de análise.

Desafio central

Descobrir se o crescimento apresentado pela empresa é realmente saudável.

Investigação obrigatória

1. Identifique os períodos de maior crescimento de receita e verifique se lucro e margem acompanharam esse crescimento.
2. Descubra quais categorias mais contribuíram para o crescimento e quais mais contribuíram para o lucro.
3. Cruze Categoria x Canal de Venda para descobrir se determinadas combinações apresentam muita receita, mas pouca rentabilidade.
4. Cruze Estado x Categoria e identifique mercados que parecem importantes quando analisados pela receita, mas apresentam comportamento diferente quando analisados pelo lucro.
5. Investigue os vendedores. Um vendedor com alta receita necessariamente representa um bom resultado para a empresa?
6. Encontre pelo menos duas anomalias que poderiam passar despercebidas em uma análise superficial.
7. Crie uma visualização que permita comparar receita x lucro x margem, escolhendo a forma de representação que considerar mais adequada.
8. Crie filtros que permitam à diretoria investigar o problema por período, estado, categoria e canal.
9. Identifique qual combinação de período + estado + categoria + canal merece maior atenção.
10. Apresente uma conclusão executiva baseada nos dados.

Decisão da diretoria

A empresa possui orçamento para atuar em apenas UMA das três frentes no próximo trimestre:

- A) Investir no canal com maior receita.
- B) Investir na categoria com maior crescimento.
- C) Corrigir a operação que apresenta maior diferença entre receita e rentabilidade.

Com base exclusivamente nos dados, escolha uma das alternativas e defenda sua decisão.

Restrições da resposta

Não será aceita uma decisão baseada em apenas um gráfico. Sua recomendação deverá ser sustentada por:

- pelo menos 3 visualizações diferentes;
- pelo menos 2 análises cruzadas;
- uma evidência temporal;
- uma comparação entre receita e rentabilidade;
- uma conclusão objetiva.

PARTE 4 - Recomendação executiva final

Ao finalizar os casos, estruture sua recomendação como se estivesse apresentando o resultado para uma diretoria.

Pergunta	O que apresentar
O que aconteceu?	Conclusão objetiva sobre o desempenho.
Onde aconteceu?	Categoria, região, vendedor, canal ou período envolvido.
Qual evidência sustenta isso?	Dados e visualizações que comprovem a análise.
Qual a possível explicação?	Hipótese baseada nos dados, sem inventar fatos externos.
O que recomendamos?	Uma ação de negócio clara e priorizada.

Entrega

1. Dashboard final no Databricks.
2. Consultas SQL utilizadas na investigação.
3. Três principais insights encontrados.
4. Anomalias ou oportunidades identificadas nos casos.
5. Uma recomendação final para a diretoria.

Critérios de avaliação

Critério	Peso
Qualidade e correção das análises	25%
Escolha das visualizações	20%
Organização e usabilidade do dashboard	20%
Capacidade de investigação e descoberta de insights	20%
Clareza e sustentação da recomendação	15%

Importante: um gráfico correto sem interpretação não representa uma análise completa. O objetivo é transformar dados em uma decisão defensável.